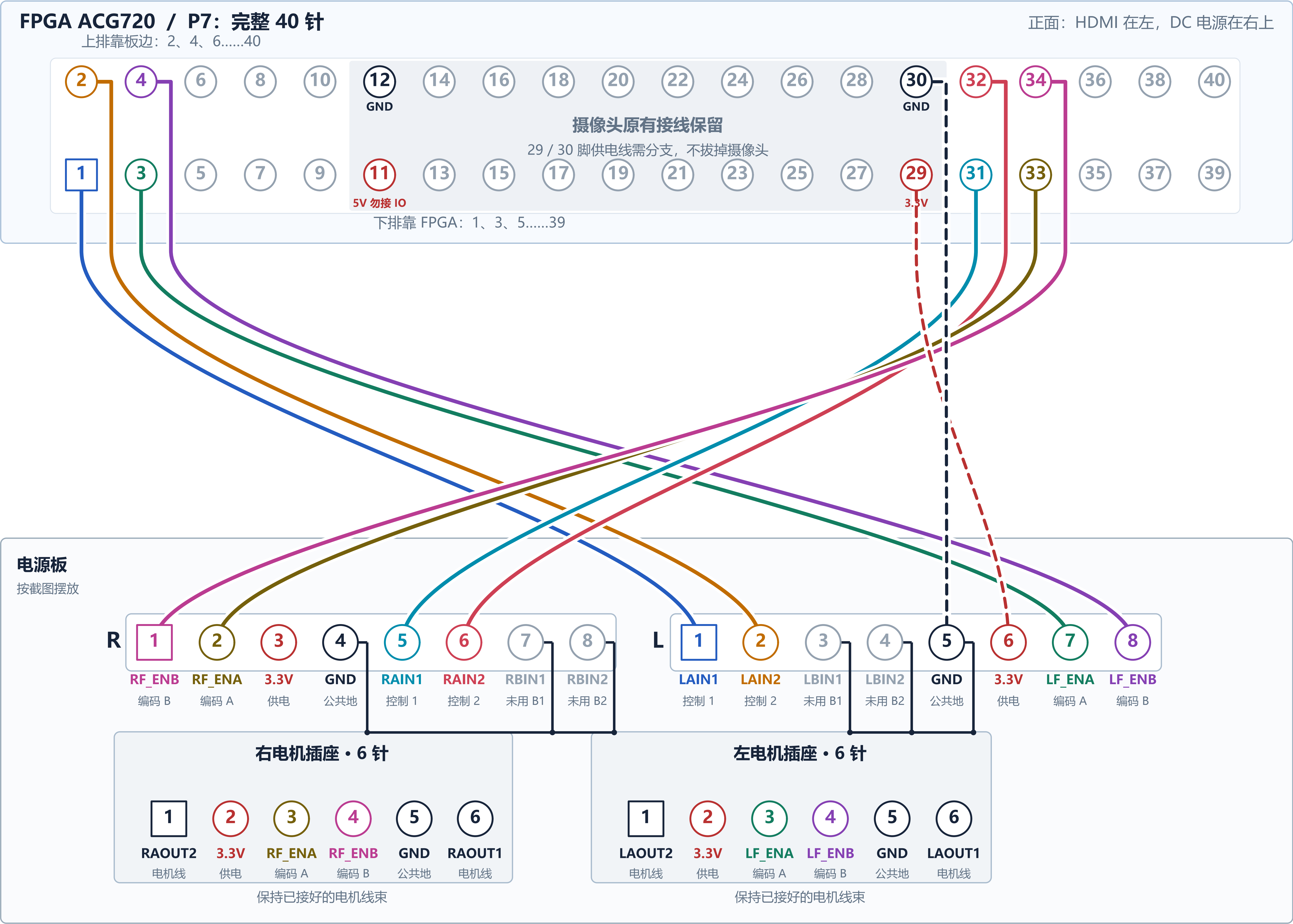


按你的截图摆放：完整 P7 与电源板排针同图连线

R 在左、L 在右；上排各 8 针接 FPGA，下方各 6 针接电机。方形焊盘均为 1 脚，向右递增。



连线核对：实线接上排 R / L 的 8 针，未连接下方电机功率输出。交叉处不相连。

- P7-1 → L-1

左驱动 1
- P7-2 → L-2

左驱动 2
- P7-3 → L-7

左编码器 A
- P7-4 → L-8

左编码器 B

- P7-31 → R-5

右驱动 1
- P7-32 → R-6

右驱动 2
- P7-33 → R-2

右编码器 A
- P7-34 → R-1

右编码器 B

红 / 黑虚线：P7-29 / 30 分线 → L-6 / 5，也可使用 P8-7 / 8；已有独立 3.3 V 时只共地。

黑色短线：L-3 / 4 接 L-5，R-7 / 8 接 R-4，需分线接头或焊短线。

先断电接线；编码器接口为 3.3 V。图示保持截图相对位置，不按实物尺寸比例绘制。